*Quedando el Plan de Estudios 2018 de la siguiente manera:*

***ANEXO***
***ESCUELA PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA***
***PLAN DE ESTUDIO 2018***

| ESTUDIOS GENERALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER CICLO | | | | | | |
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| CBO101 | Lenguaje | 4 | 2 | 4 | - | Ninguno |
| CBO102 | Métodos de Estudio Universitario | 3 | 2 | 2 | - | Ninguno |
| CBO103 | Gestión Personal | 3 | 2 | 2 | - | Ninguno |
| CBO104 | Cálculo I | 4 | 3 | 2 | - | Ninguno |
| CBO105 | Matemática Básica | 4 | 3 | 2 | - | Ninguno |
| CBO106 | Biología | 4 | 2 | 4 | | Ninguno |
| | Cursos electivos | 2 | 2 | - | | Ninguno |
| | **Total** | **24** | | | | |

| ESTUDIOS GENERALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDO CICLO | | | | | | |
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| CBO201 | Fundamentos de Investigación Científica | 3 | 2 | 2 | - | Ninguno |
| CBO202 | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 4 | 2 | 4 | - | Biología |
| CBO203 | Realidad Nacional y Mundial | 3 | 3 | - | - | Ninguno |
| CBO204 | Cálculo II | 4 | 3 | 2 | - | Cálculo I |
| CBO205 | Química Inorgánica y Orgánica | 4 | 3 | 2 | - | Ninguno |
| CBO206 | Física General | 4 | 3 | 2 | | Ninguno |
| | Cursos electivos | 2 | 1 | 2 | | Ninguno |
| | **Total** | **24** | | | | |

Comisiones Permanentes y Transitorias U.N.M.S.M. 55 FOLIOS
Fac. Cs Matemáticas 54 FOLIOS

| TERCER CICLO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| 1814431 | Cálculo III | 5 | 3 | 4 | | Cálculo II |
| 1814432 | Álgebra Lineal | 6 | 4 | 4 | - | Matemática Básica |
| 1814433 | Estadística y Probabilidad | 6 | 4 | 2 | 2 | Matemática Básica, Cálculo II |
| 1814434 | Economía | 4 | 3 | 2 | - | Realidad Nacional y Mundial, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| 1814435 | Modelos Determinísticos en Investigación Operativa I | 5 | 3 | 2 | 2 | Cálculo I |
| | **Total** | **26** | | | | |

| CUARTO CICLO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| 1814441 | Programación de Computadoras | 6 | 4 | 2 | 2 | Modelos Determinísticos en Investigación Operativa I |
| 1814442 | Inferencia Estadística | 6 | 4 | 4 | - | Estadística y Probabilidad |
| 1814443 | Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 4 | 3 | 2 | | Cálculo III, Algebra Lineal |
| 1814444 | Programación Lineal y Entera | 6 | 4 | 2 | 2 | Algebra Lineal |
| | **Total** | **22** | | | | |

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
DECANO
Facultad de Ciencias Matemáticas

Comisiones Permanentes y Transitorias U.N.M.S.M. 56 FOLIOS
U.N.M.S.M. N° 53 FOLIOS Fac. Cs Matemáticas

| QUINTO CICLO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| 1814451 | Teoría, análisis y diseño de sistemas | 6 | 4 | 2 | 2 | Modelos Determinísticos en Investigación Operativa I |
| 1814452 | Modelos Determinísticos en Investigación Operativa II | 5 | 3 | 2 | 2 | Modelos Determinísticos en Investigación Operativa I, Programación Lineal y Entera |
| 1814453 | Matemática Financiera | 4 | 2 | 2 | 2 | Algebra Lineal, Economía, Programación Lineal y Entera |
| 1814454 | Métodos Numéricos | 6 | 4 | 2 | 2 | Programación de Computadoras, Cálculo II, Algebra Lineal |
| 1814455 | Práctica Pre Profesional Módulo I | 2 | | 4 | | Modelos Determinísticos en Investigación Operativa I, Programación de Computadoras, Programación Lineal y Entera |
| | **Total** | **23** | | | | |

| SEXTO CICLO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| 1814461 | Modelos Probabilísticos en Investigación Operativa I | 6 | 4 | 2 | 2 | Modelos Determinísticos en Investigación Operativa I, Estadística y Probabilidad |
| 1814462 | Procesos Estocásticos | 6 | 4 | 2 | 2 | Estadística y Probabilidad, Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias |
| 1814463 | Gestión de Sistemas Organizacionales | 4 | 2 | 2 | 2 | Teoría, Análisis y Diseño de Sistemas. |
| 1814464 | Seminario de Investigación I | 4 | 4 | | - | Modelos determinísticos en Investigación Operativa II |
| | Electivo 1 | 3 | 2 | 2 | - | |
| | **Total** | **23** | | | | |

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
DECANO
Facultad de Ciencias Matemáticas

| SEPTIMO CICLO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| 1814471 | Modelos Probabilísticos en Investigación Operativa II | 6 | 4 | 2 | 2 | Modelos Probabilísticos en Investigación Operativa I |
| 1814472 | Simulación de Sistemas | 6 | 4 | 2 | 2 | Procesos Estocásticos, Modelos Probabilísticos en Investigación Operativa I, Inferencia Estadística |
| 1814473 | Teoría de Grafos | 6 | 4 | 2 | 2 | Programación Lineal y Entera |
| | Electivo II | 3 | 2 | 2 | - | |
| | **Total** | **21** | | | | |

| OCTAVO CICLO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| 1814481 | Heurísticas y Metaheurísticas | 6 | 4 | 2 | 2 | Teoría de grafos, Programación de computadoras |
| 1814482 | Teoría de Decisiones | 6 | 4 | 2 | 2 | Inferencia Estadística, Matemática Financiera |
| 1814483 | Programación No Lineal y Dinámica | 6 | 4 | 2 | 2 | Métodos Numéricos, Cálculo III Programación Lineal y entera |
| 1814484 | Seminario de investigación II | 3 | 2 | 2 | - | Seminario de investigación I |
| 1814485 | Práctica Pre Profesional Módulo II | 2 | - | 4 | - | Teoría de grafos, Modelos Probabilísticos en Investigación Operativa II,Simulación de Sistemas, Práctica Pre Profesional Módulo I |
| | **Total** | **23** | | | | |

| NOVENO CICLO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| 1814491 | Modelos Econométricos | 5 | 4 | 2 | - | Inferencia Estadística, Economía, Matemática Financiera |
| 1814492 | Seminario de Tesis de Investigación Operativa I | 6 | 6 | - | - | Simulación de Sistemas, Programación no Lineal y Dinámica, Teoría de Decisiones, Teoría de Grafos, Seminario de Investigación II |
| 1814493 | Estudio de casos de Investigación Operativa | 4 | 4 | - | - | Simulación de Sistemas, Programación no Lineal y Dinámica, Teoría de Decisiones, Teoría de Grafos, Heurísticas y Metaheurísticas |
| 1814494 | Formulación y Gestión de Proyectos | 3 | 2 | 2 | - | Matemática Financiera, Gestión de Sistemas Organizacionales |
| | Electivo III | 3 | 2 | 2 | - | |
| | **Total** | **21** | | | | |

| DÉCIMO SEMESTRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Créditos** | **T** | **P** | **L** | **Requisitos** |
| 1814401 | Series Cronológicas | 4 | 2 | 2 | 2 | Modelos Econométricos |
| 1814402 | Seminario de Tesis de Investigación Operativa II | 6 | 6 | - | - | Seminario de Tesis de Investigación Operativa I |
| 1814403 | Práctica Pre- Profesional Modulo III | 2 | - | 4 | - | Práctica Pre Profesional Módulo II |
| | Electivo IV | 3 | 2 | 2 | | |
| | **Total** | **15** | | | | |

*ASIGNATURAS ELECTIVAS*

*LINEAS DE ESPECIALIZACIÓN*

| *SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Código*** | ***Asignatura*** | ***Créditos*** | ***T*** | ***P*** | ***L*** | ***Requisitos*** |
| *1814411* | *Gestión de la calidad* | *3.0* | *2* | *2* | | *Gestión de Sistemas Organizacionales* |
| *1814412* | *Indicadores de Gestión* | *3.0* | *2* | *2* | | *Gestión de la calidad* |
| *1814413* | *Técnicas de mejoramiento de la calidad* | *3.0* | *2* | *2* | | *Gestión de la calidad* |

| *SISTEMAS DE TRANSPORTE Y GESTIÓN LOGISTICA* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Código*** | ***Asignatura*** | ***Créditos*** | ***T*** | ***P*** | ***L*** | ***Requisitos*** |
| *1814414* | *Modelos de transporte* | *3.0* | *2* | *2* | | *Modelos determinísticos en Investigación Operativa II* |
| *1814415* | *Redes de optimización* | *3.0* | *2* | *2* | | *Heurísticas y Metaheurísticas* |
| *1814416* | *Logística y cadena de suministro* | *3.0* | *2* | *2* | | *Modelos determinísticos en Investigación Operativa I* |

60 FOLIOS U.N.M.S.M.
49 FOLIOS Fac. Cs Matemáticas

| *SISTEMAS COMPUTACIONALES* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Código* | ***Asignatura*** | ***Créditos*** | ***T*** | ***P*** | ***L*** | ***Requisitos*** |
| *1814417* | *Inteligencia artificial* | *3.0* | *2* | *2* | | *Teoría de Grafos* |
| *1814418* | *Analítica de Negocios* | *3.0* | *2* | *2* | | *Inteligencia Artificial* |
| *1814419* | *Introducción a la minería de datos* | *3.0* | *2* | *2* | | *Teoría de Grafos, Programación no Lineal y Dinámica* |
| *1814420* | *Introducción a la Base de datos* | *3.0* | *2* | *2* | | *Programación de Computadoras* |

*Se declara EGRESADO al completar 222.0 créditos. 210 créditos de cursos obligatorios y 12.0 créditos de cursos electivos (Una línea de especialización y más un curso electivo).*

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
DECANO
Facultad de Ciencias Matemáticas